

# 1. Acides de Lewis vs. Acides de Brønsted : Contrastation

| Critère                | Acide de Brønsted                                                            | Acide de Lewis                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Définition             | Donne un <b>proton (H<sup>+</sup>)</b> .                                     | Accepte une <b>paire d'électrons</b> (électrophile).                                          |
| Exemple typique        | HCl, H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> , CH <sub>3</sub> COOH.                  | AlCl <sub>3</sub> , BF <sub>3</sub> , Fe <sup>3+</sup> .                                      |
| Base associée          | Base de Brønsted : <b>accepte un proton</b> .                                | Base de Lewis : <b>donne une paire d'électrons</b> .                                          |
| Réaction type          | H <sup>+</sup> + OH <sup>-</sup> → H <sub>2</sub> O (neutralisation).        | BF <sub>3</sub> + NH <sub>3</sub> → BF <sub>3</sub> :NH <sub>3</sub> (formation d'un adduit). |
| Contexte d'utilisation | Réactions en solution aqueuse, pH.                                           | Catalyse, chimie de coordination, réactions sans proton.                                      |
| Importance en géologie | Dominant dans les réactions d'altération (ex. : dissolution des carbonates). | Important dans la complexation des métaux (ex. : formation de chélates avec les argiles).     |

## 2. Exemples de Réactions

### a) Minéralogie / Roches

#### 1. Réactions Acide-Base

- **Dissolution des carbonates (Brønsted) :**  
 $\text{CaCO}_3 + 2\text{H}^+ (\text{acide}) \rightarrow \text{Ca}^{2+} + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2\uparrow$ 
  - **Importance :** Processus clé de l'érosion karstique et de la formation de grottes.
  - **Type dominant :** Brønsted (les protons H<sup>+</sup> proviennent de l'acide carbonique H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> dans l'eau de pluie).
- **Altération des feldspaths (Brønsted + Lewis) :**  
 $2\text{KAlSi}_3\text{O}_8 (\text{orthose}) + 2\text{H}^+ + 9\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{Si}_2\text{O}_5(\text{OH})_4 (\text{kaolinite}) + 4\text{H}_4\text{SiO}_4 + 2\text{K}^+$ 
  - **Importance :** Formation des argiles (ex. : kaolinite) et libération de nutriments (K<sup>+</sup>).
  - **Type dominant :** Brønsted (H<sup>+</sup>) + Lewis (complexation de Al<sup>3+</sup> par H<sub>2</sub>O).

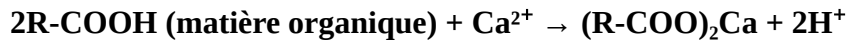
#### 2. Réactions d'Oxydo-Réduction

- **Oxydation des sulfures (ex. : pyrite) :**  
 $2\text{FeS}_2 (\text{pyrite}) + 7\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Fe}^{2+} + 4\text{SO}_4^{2-} + 4\text{H}^+$ 
  - **Importance :** Formation d'acide sulfurique (drainage minier acide) et libération de métaux lourds.
  - **Type dominant :** Oxydation (perte d'électrons par Fe<sup>2+</sup> → Fe<sup>3+</sup>).

## b) Pédologie (Science des Sols)

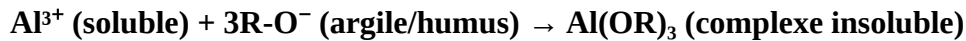
### 1. Réactions Acide-Base

- **Échange cationique (Brønsted) :**



- **Importance :** Régulation du pH du sol et disponibilité des nutriments ( $\text{Ca}^{2+}$ ,  $\text{Mg}^{2+}$ ).
- **Type dominant :** Brønsted (échange de protons  $\text{H}^+$ ).

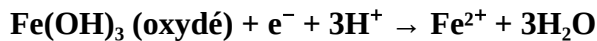
- **Complexation des métaux (Lewis) :**



- **Importance :** Réduction de la toxicité de l'aluminium et stabilisation de la structure du sol.
- **Type dominant :** Lewis ( $\text{Al}^{3+}$  accepte des paires d'électrons des groupes  $\text{OH}^-$  ou  $\text{COO}^-$ ).

### 2. Réactions d'Oxydo-Réduction

- **Réduction du fer (sol engorgé) :**

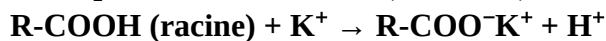


- **Importance :** Formation de sols gleyifiés (couleurs bleutées/vertes) et mobilisation du fer.
- **Type dominant :** Réduction (gain d'électrons par  $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$ ).

## c) Physiologie des Plantes

### 1. Réactions Acide-Base

- **Absorption des nutriments (Brønsted) :**



- **Importance :** Régulation du pH rhizosphérique et absorption de  $\text{K}^+$ ,  $\text{NH}_4^+$ .
- **Type dominant :** Brønsted (échange de protons  $\text{H}^+$ ).

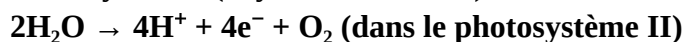
- **Fixation de l'azote (Lewis) :**



- **Importance :** Conversion de  $\text{N}_2$  (inerte) en  $\text{NH}_3$  (assimilable), grâce à des complexes métalliques (Lewis).
- **Type dominant :** Lewis (complexation de  $\text{N}_2$  par les métaux de l'enzyme).

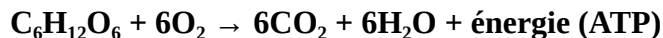
### 2. Réactions d'Oxydo-Réduction

- **Photosynthèse (oxydation de l'eau) :**



- **Importance :** Production d' $\text{O}_2$  et de pouvoir réducteur (NADPH) pour la synthèse de glucides.
- **Type dominant :** Oxydation (perte d'électrons par  $\text{H}_2\text{O}$ ).

- **Respiration cellulaire :**



- **Importance :** Libération d'énergie pour la croissance et le métabolisme.
- **Type dominant :** Oxydation (perte d'électrons par le glucose).

### 3. Synthèse : Importance Relative des Types de Réactions

| Domaine                | Acide-Base (Brønsted)                      | Acide-Base (Lewis)                                    | Oxydo-Réduction                               |
|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Minéralogie</b>     | <b>Dominant</b> (dissolution, altération). | Secondaire (complexation).                            | Important (oxydation des sulfures).           |
| <b>Pédologie</b>       | <b>Dominant</b> (pH, échange cationique).  | <b>Important</b> (stabilisation des métaux).          | Secondaire (sauf sols engorgés).              |
| <b>Physio. Plantes</b> | <b>Dominant</b> (absorption, pH).          | <b>Important</b> (fixation N <sub>2</sub> , enzymes). | <b>Dominant</b> (photosynthèse, respiration). |

#### Pourquoi ces différences ?

- **Minéralogie/Pédologie :** Les réactions acide-base (Brønsted) dominant car les protons H<sup>+</sup> sont omniprésents (eau, CO<sub>2</sub>, matière organique). Les réactions redox sont localisées (zones anoxiques, présence de sulfures).
  - **Physiologie des plantes :** Les réactions redox sont centrales (énergie, photosynthèse), mais les échanges acide-base (Brønsted/Lewis) sont cruciaux pour l'absorption des nutriments et la régulation du pH.
-